

Actualización de PSU a 19.31 — Grid Infrastructure y RDBMS en Exadata Cloud@Customer (ExaCC)

Versión del documento: 1.0 **Fecha:** Julio 2026 **Objetivo:** Actualizar el Grid Infrastructure (GI) y el software de base de datos (RDBMS) a la versión **19.31.0.0.0** (RU de abril de 2026) usando `dbaascli`, para cumplir el requisito del equipo de Linux/Sistemas de estar en **19.24 o superior** antes del parcheo de sistema operativo.

1. Convenciones usadas en este documento

Este documento es **neutro**: sirve para cualquier par de nodos del clúster. Se usan los nombres del entorno de práctica (PRO); sustitúyelos por los del entorno que toque.

Marcador en el documento	Significado	Valor en el entorno de práctica
nodo1	Primer nodo del clúster	c3cto1gscpro01-1
nodo2	Segundo nodo del clúster	c3cto1gscpro01-2
<DB_NAME>	Nombre de la base de datos (DB unique name)	El que exista en el entorno (ver cómo obtenerlo en 2.2)
<HOME_NUEVO>	Ruta del nuevo Oracle Home 19.31	Se obtiene en la Fase 5 (ej. /u02/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_2)
<HOME_VIEJO>	Ruta del Oracle Home actual	Se obtiene en la Fase 2

Usuarios del sistema operativo que se usan:

- `root` — casi todos los comandos `dbaascli` se ejecutan como `root`.
- `grid` — propietario del Grid Infrastructure. Se accede con `sudo su - grid` desde `root`.
- `oracle` — propietario del software de base de datos. Se accede con `sudo su - oracle` desde `root`.

Cómo leer los bloques de comandos: el prompt indica el usuario y el nodo. Por ejemplo, `[root@nodo1 ~]#` significa "conectado como `root` en el `nodo1`". Ejecuta solo lo que va después del `#` o `$`.

Regla de oro: si un comando falla o muestra `FATAL` o `ERROR`, **detente**, guarda la salida completa y el fichero de log que indica el propio comando, y revisa la causa antes de continuar. No improvises. Los `WARNING` se leen, se anotan y normalmente permiten continuar (en este documento se indica cuáles son esperables).

2. Resumen de fases y tiempos estimados

Fase	Descripción	Tiempo estimado	¿Corte de servicio?
0	Preparación previa (accesos, descargas, WinSCP)	1 – 2 h	No
1	Actualización de herramientas (dbaascli, AHF, CVU, exachk)	1 – 1,5 h	No
2	Estado inicial del clúster y prechequeos (exachk)	1 – 1,5 h	No
3	Descarga de las imágenes 19.31 (GI y BBDD) al nodo	30 – 60 min	No
4	Parcheo del Grid Infrastructure a 19.31 (rolling, nodo a nodo)	2 – 4 h	No (rolling; cada nodo se para de uno en uno)
5	Creación del nuevo Oracle Home RDBMS 19.31	45 – 90 min	No
6	Mover la BBDD al nuevo home (database move + datapatch)	1 – 2 h	Parcial (rolling instancia a instancia)
7	Verificaciones finales y cierre	30 – 45 min	No

Total estimado: 8 – 12 horas. Puede repartirse en varios días: las fases 0–3 pueden hacerse días antes de la ventana; las fases 4–7 dentro de la ventana de cambio (CHG). En un entorno con carga real, las fases 4 y 6 se hacen siempre dentro de ventana aprobada.

Fase 0 — Preparación previa

Tiempo estimado: 1 – 2 horas (depende de las descargas).

0.0 Datos de esta ejecución (rellenar antes de empezar)

- 📅 Fecha de ejecución:
- 👤 Ejecutado por:
- 🏢 Entidad / entorno:

➤ Número de CHG:
 ➤ nodo1 (nombre real):
 ➤ nodo2 (nombre real):

0.1 Qué necesitas antes de empezar

1. **Acceso SSH como root a los dos nodos** (nodo1 y nodo2). Compruébalo conectándote a ambos.
2. **Cuenta de My Oracle Support (MOS)** con permisos de descarga: <https://support.oracle.com>
3. **WinSCP instalado en tu PC** para subir ficheros a los nodos.
4. **Número de cambio (CHG) aprobado** si es un entorno con servicio (en el entorno de práctica no aplica).
5. Confirmar con el equipo que **no hay backups, cargas ni procesos batch** planificados durante la ventana.

0.2 Software a descargar en tu PC

Descarga estos ficheros en tu ordenador. Después se subirán por WinSCP a los nodos (se indica en cada fase a qué ruta).

#	Software	Dónde descargarlo	Fichero aproximado
1	AHF (Autonomous Health Framework) — incluye TFA y exachk	MOS, Doc ID 2550798.1 ("Autonomous Health Framework (AHF) - Including TFA and ORAchk/EXAchk"). Descarga la última versión para Linux x86-64	AHF-LINUX_vXX.X.X.zip
2	CVU (Cluster Verification Utility) — última versión	Página oficial: https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html (enlaza al parche MOS 30839369). Elegir plataforma Linux x86-64	cvupack_linux_ol7_x86_64.zip (o similar)

Nota: las imágenes de GI y RDBMS 19.31 **NO se descargan de internet**. Las descarga el propio nodo desde el repositorio de Oracle Cloud con `dbaascli cswlib download` (Fase 3). El propio `dbaascli` también se actualiza solo desde el repositorio (Fase 1). Solo AHF y CVU se suben a mano.

0.3 Subir los ficheros a los nodos con WinSCP

1. Abre WinSCP, protocolo **SFTP**, host `nodo1`, usuario con el que entras por SSH.
2. Sube los dos ZIP (AHF y CVU) al directorio `/tmp` del nodo1.
3. Repite la subida al `/tmp` del **nodo2** (ambos nodos necesitan los dos ficheros).
4. Verifica en cada nodo que los ficheros están y su tamaño coincide con el descargado:

```
[root@nodo1 ~]# ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
[root@nodo2 ~]# ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
```

0.4 Abrir sesiones de trabajo

Recomendación: abre **dos terminales por nodo** (una para lanzar comandos, otra para mirar logs) y activa el registro de sesión de tu cliente SSH (en PuTTY: *Session* → *Logging*), para conservar evidencia de todo lo ejecutado.

Fase 1 — Actualización de las herramientas

Tiempo estimado: 1 – 1,5 horas. Sin impacto en servicio. Se puede hacer días antes de la ventana.

Orden dentro de la fase: primero `dbaascli` (porque es la herramienta que orquesta todo lo demás), después AHF, después CVU.

1.1 Actualizar dbaascli (las "tools" de cloud)

Ejecutar en: nodo1 (el comando de actualización actualiza los dos nodos a la vez, como se ve en su log: pasos `Rpm_local_installation` y `Rpm_remote_installation`).

Paso 1 — Ver qué versión hay instalada (en ambos nodos, para tener la foto inicial):

```
[root@nodo1 ~]# rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
dbaastools_exa-1.0-1+XX.X.X.X_XXXXXX.XXXX.x86_64
```

➤ Versión dbaastools ANTES — nodo1: nodo2:

Paso 2 — Comprobar si hay actualizaciones disponibles:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli patch tools list
```

- Si en los dos nodos aparece `No applicable tools patches are available` → ya estás en la última versión, salta al punto 1.2.
- Si lista un parche disponible → continúa con el paso 3.

También puedes consultar la última versión publicada por Oracle:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli admin showLatestStackVersion
```

Paso 3 — Actualizar el stack de herramientas:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli admin updateStack
```

- El comando muestra una lista larga de "jobs" (Running ... / Completed ...). Es normal que muchos digan `Skipping. Job is detected as not applicable.`
- Si la versión ya estuviera instalada, verás `[WARNING] [DBAAS-70212] The target rpm version ... is already installed` — es informativo, no es un error.
- Duración típica: 10 – 20 minutos.
- El log queda en `/var/opt/oracle/log/tooling/Update/`.

Paso 4 — Verificar en ambos nodos que quedó la misma versión:

```
[root@nodo1 ~]# rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
[root@nodo2 ~]# rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
[root@nodo1 ~]# dbaascli patch tools list
```

El último comando debe terminar diciendo `All Nodes have the same tools version`. Si los nodos quedan con versiones distintas, **no continúes**: repite el `updateStack` y revisa el log hasta igualarlas.

🔗 Versión dbaastools DESPUÉS (ambos nodos):

1.2 Actualizar AHF (incluye TFA y exachk)

Ejecutar en: **ambos nodos, de uno en uno** (primero nodo1, luego nodo2).

Paso 1 — Ver la versión actual y el estado:

```
[root@nodo1 ~]# ahfctl version
AHF version: XX.X.X

[root@nodo1 ~]# ahfctl statusahf
```

`statusahf` debe mostrar los dos nodos con TFA en estado `RUNNING`. Que diga `exachk daemon is not running` es normal (exachk se lanza a demanda).

🔗 Versión AHF ANTES — nodo1: nodo2:

Paso 2 — Comparar con la última versión disponible en MOS Doc ID 2550798.1. Si la instalada es igual a la descargada, salta al punto 1.3.

Paso 3 — Instalar/actualizar AHF con el ZIP subido en la Fase 0:

```
[root@nodo1 ~]# mkdir -p /tmp/ahf_instalacion
[root@nodo1 ~]# cd /tmp/ahf_instalacion
[root@nodo1 ahf_instalacion]# unzip -o /tmp/AHF-LINUX_v*.zip
[root@nodo1 ahf_instalacion]# ./ahf_setup -local
```

- El instalador **detecta la instalación existente y la actualiza** conservando la configuración. Si pregunta si quieres hacer upgrade, responde `Y`.
- La opción `-local` limita la instalación al nodo actual; por eso hay que repetirlo en el nodo2.
- Duración típica: 10 – 15 minutos por nodo.

Paso 4 — Verificar:

```
[root@nodo1 ~]# ahfctl version
[root@nodo1 ~]# ahfctl statusahf
[root@nodo1 ~]# exachk -v
```

La versión de `ahfctl version` debe ser la nueva y TFA debe quedar `RUNNING` en ambos nodos.

Paso 5 — Repetir los pasos 1–4 en el nodo2.

🔗 Versión AHF DESPUÉS — nodo1: nodo2:

1.3 Actualizar CVU (Cluster Verification Utility)

Ejecutar en: **ambos nodos**.

CVU no se "instala": basta con dejar el ZIP en la ruta donde AHF/exachk lo busca.

```
[root@nodo1 ~]# cp /tmp/cvupack_linux_*.zip /opt/oracle.ahf/common/cvu/
[root@nodo1 ~]# ls -ltr /opt/oracle.ahf/common/cvu/
```

Debe verse el ZIP con el tamaño correcto. Repite exactamente lo mismo en el nodo2.

Elige la versión de CVU compatible con base de datos **19c** (la página de descargas lo indica; la versión CVU 21+ es válida para 19c).

1.4 Nota sobre patchmgr (dbserver patch)

El documento antiguo descargaba también `patchmgr (/opt/exacloud/exadata_updates/exadata_updates.sh -get patchmgr)`. Ese software lo usa el **equipo de Linux/Sistemas** para parchear el sistema operativo de los nodos, **después** de nuestro trabajo. **No es necesario para actualizar GI/RDBMS**. Solo descárgalo si el equipo de Linux lo pide expresamente, y límitate a descargarlo (no lo ejecutes).

Fase 2 — Estado inicial del clúster y prechequeos

Tiempo estimado: 1 – 1,5 horas (el informe `exachk` tarda 20 – 40 min). Sin impacto en servicio.

El objetivo es fotografiar el estado ANTES de tocar nada. Guarda todas las salidas de esta fase.

2.1 Estado general del clúster

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# su - grid
(grid@nodo1)$ crsctl check cluster -all
```

Los dos nodos deben mostrar CRS-4537, CRS-4529 y CRS-4533 (Cluster Ready Services, Cluster Synchronization Services y Event Manager **online**).

```
(grid@nodo1)$ crsctl stat res -t
```

Revisa que los recursos (ASM, listener, base de datos) estén **ONLINE** en ambos nodos.

Procesos de instancia levantados (en ambos nodos):

```
[root@nodo1 ~]# ps -ef | grep pmon
```

Debe verse al menos `asm_pmon_+ASM1` (o `+ASM2` en nodo2) y el `pmon` de cada instancia de BBDD, p. ej. `ora_pmon_<DB_NAME>1`.

2.2 Versiones actuales de GI y RDBMS

Versión de GI/ASM (como grid, en nodo1):

```
(grid@nodo1)$ crsctl query crs activeversion -f
Oracle Clusterware active version on the cluster is [19.0.0.0.0]. The cluster upgrade state is [NORMAL]. ...

(grid@nodo1)$ asmcmd showversion
(grid@nodo1)$ $ORACLE_HOME/OPatch/patch latches
```

Anota: el estado del clúster debe ser **[NORMAL]** (si dice `ROLLING PATCH` es que hay un parcheo a medias: **no continúes** hasta completarlo) y la versión de RU actual de la línea Database Release Update : `19.XX...`.

```
✎ Estado del clúster:                (debe ser NORMAL)
✎ Versión GI/RU actual (ANTES):      (p. ej. 19.27.0.0.0 – es la
                                     <version_anterior> del Anexo A)
```

Homes de RDBMS instalados y BBDD que contienen (como root, en nodo1):

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbHome getDetails
```

(Si tu versión no lo soporta, el equivalente antiguo es `dbaascli dbhome info`, pulsando Intro cuando pregunta por el nombre del home.)

Anota para cada home: `HOME_LOC`, `VERSION` y `DBs installed`. El home que tenga la BBDD instalada es tu `<HOME_VIEJO>`.

```
✎ <HOME_VIEJO>:
✎ Versión RDBMS actual:
✎ <DB_NAME>:
```

Nombre de la base de datos: el campo `DBs installed` del comando anterior es el `<DB_NAME>` que se usará en la Fase 6. Confírmalo con:

```
[root@nodo1 ~]# su - oracle
(oracle@nodo1)$ srvctl config database
```

(Lista los nombres de BBDD registrados en el clúster.)

Parches del home de BBDD actual (como oracle):

```
(oracle@nodo1)$ $ORACLE_HOME/OPatch/patch latches -oh <HOME_VIEJO>
```

2.3 Espacio en disco

Filesystem del GI (como grid):

```
(grid@nodo1)$ df -h /u01/app/19.0.0.0/grid
```

Se recomienda al menos **15 – 20 GB libres** en el filesystem del grid home.

Filesystem de los homes de BBDD y ACFS (como root):

```
[root@nodo1 ~]# df -h /u02
[root@nodo1 ~]# df -h /acfs01
```

La imagen de BBDD ocupa en torno a **35 GB en el ACFS** (/var/opt/oracle/dbaas_acfs); comprueba que /acfs01 tiene al menos 50 GB libres. Repite las comprobaciones en el nodo2.

2.4 Informe exachk (chequeo de mejores prácticas)

En nodo1, como root (exachk se ejecuta desde un nodo y recoge datos de los dos):

```
[root@nodo1 ~]# exachk
```

- Cuando pregunte qué bases de datos chequear, selecciona **1** (todas / la que exista).
- Tarda **20 – 40 minutos**. Al final indica la ruta de un informe HTML, p. ej.: /u01/app/grid/oracle.ahf/data/<nodo1>/exachk/user_root/output/exachk_..._.html
- Descárgate el HTML por WinSCP y revísalo.

🔗 Ruta del informe exachk:

🔗 FAIL/CRITICAL a revisar:

Cómo interpretar el informe:

- FAIL / CRITICAL relacionados con **clusterware, ASM, espacio, parches de GI/RDBMS** → deben resolverse **antes** de parchear.
- CRITICAL de tipo "ksplce fixes should be installed" o "Exadata critical issue EXxx" → suelen ser del ámbito del **equipo de Linux/Sistemas**; repórtalos pero no bloquean este cambio (consúltalo si hay duda).
- WARNING / INFO de mejores prácticas de BBDD (Data Guard, RMAN, parámetros) → se anotan; no bloquean.

Fase 3 — Descarga de las imágenes 19.31 en el nodo

Tiempo estimado: 30 – 60 minutos (depende del ancho de banda al repositorio de Oracle). Sin impacto en servicio. Ejecutar en **nodo1** como root.

3.1 Ver las imágenes disponibles

Imágenes de Grid:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib showImages --product grid
```

Debe aparecer la 19.31:

```
5.IMAGE_TAG=grid_19.31.0.0.0
  VERSION=19.31.0.0.0
  DESCRIPTION=19c APR 2026 GI Image
  IMAGE_ALIASES=grid_19.31.0.0.0.260421
```

Imágenes de base de datos:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib showImages --product database
```

Localiza la entrada 19.31 (19c APR 2026 DB Image) y **anota su IMAGE_TAG exacto** tal y como lo muestra tu sistema.

🔗 IMAGE_TAG BBDD 19.31: 🔗 IMAGE_TAG grid 19.31:

3.2 Descargar la imagen de base de datos 19.31

Con el IMAGE_TAG anotado:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib download --product database --imageTag 19.31.0.0.0
```

Alternativa con la sintaxis del documento antiguo (equivalente): `dbaascli cswlib download --version 19000 --bp APR2026 --cdb yes` — 19.31 corresponde al bundle patch **APR2026**.

La descarga deja la imagen en el ACFS (`/var/opt/oracle/dbaas_acfs`). Verifica después:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbimage list
```

Debe aparecer APR2026 (For DB Versions 19000) en la lista de imágenes disponibles, y el `df -h` del ACFS que imprime el propio comando debe seguir mostrando espacio libre.

3.3 Imagen de Grid

No hace falta descargarla a mano: el comando `dbaascli grid patch` la descarga automáticamente durante el job `download_patches` (Fase 4). Si prefieres dejarla descargada antes de la ventana (recomendable para acortar la ventana), ejecuta:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli cswlib download --product grid --imageTag grid_19.31.0.0.0
```

(usa el IMAGE_TAG exacto que mostró `showImages --product grid`).

Fase 4 — Parcheo del Grid Infrastructure a 19.31

Tiempo estimado: 2 – 4 horas (prerrequisitos 20 – 40 min; 60 – 90 min por nodo; verificaciones). **Impacto:** es **rolling**: se parchea un nodo cada vez. Mientras se parchea un nodo, sus instancias (ASM y BBDD) se paran en ese nodo y el servicio queda en el otro. No hay corte total si las aplicaciones toleran la caída de una instancia.

Muy importante: el parcheo de grid con `--nodeList` se ejecuta **en el propio nodo que se está parcheando** (como root). Si intentas parchear el nodo2 lanzando el comando desde el nodo1, falla con `[FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[nodo2]' does not include local node name 'nodo1'` (está comprobado en el documento antiguo).

4.1 Pasar los prerrequisitos

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --executePrereqs
```

- Ejecuta una batería de validaciones (`validate_nodes`, `validate_disk_space`, `check_patch_conflicts`, etc.) y descarga/desempaqueta el parche. No toca el clúster.
- Debe terminar con `Grid Patching Prereqs Execution Successful`.
- Si algún job falla, mira el log que indica (`/var/opt/oracle/log/gridPatch/...`), corrige la causa (habitualmente espacio en disco) y vuelve a lanzarlo. **No sigas con un prereq fallido.**

4.2 Parchear el nodo1

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList c3cto1gscpro01-1
```

- Verás el WARNING esperado `[DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed. ACTION: Make sure to complete patching on rest of the nodes soon.` — es normal: le estamos diciendo que solo parchee este nodo.
- El proceso hace backup de la imagen del home, para las instancias del nodo (`stop_db_instances`), aplica la RU (`apply_ru`), ejecuta el postpatch y vuelve a levantar las instancias (`start_db_instances`).
- Duración típica: **60 – 90 minutos**. No cierres la sesión (usa `screen`/tmux si está disponible, o no toques la terminal).
- Debe terminar con `Grid Patching Successful`.
- Log de seguimiento (en la otra terminal): `tail -f` del fichero que indica en `Log file location: /var/opt/oracle/log/gridPatch/pilot_...`

4.3 Verificar el nodo1

Como grid en nodo1:

```
[root@nodo1 ~]# su - grid
(grid@nodo1)$ $ORACLE_HOME/OPatch/patch lspatches
```

Debe aparecer Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX y el ACFS RELEASE UPDATE 19.31.0.0.0.

```
(grid@nodo1)$ crsctl query crs activeversion -f
```

En este punto el estado será **[ROLLING PATCH]** — es lo esperado: indica que falta el otro nodo.

```
(grid@nodo1)$ asmcmd showversion --softwarepatch
(grid@nodo1)$ ps -ef | grep pmon
```

ASM debe reportar 19.31.0.0.0 y los procesos pmon (ASM + instancia de BBDD) deben estar de nuevo levantados en el nodo1. **No pases al nodo2 hasta que las instancias del nodo1 estén arriba.**

```
🔗 Grid nodo1 – hora inicio:   hora fin:
🔗 Log PILOT nodo1:
```

4.4 Parchear el nodo2

Conéctate por SSH al nodo2 y ejecuta como root:

```
[root@nodo2 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList c3cto1gscpro01-2
```

Mismo comportamiento y duración que en el nodo1 (60 – 90 min). Debe terminar con Grid Patching Successful.

```
🔗 Grid nodo2 – hora inicio:   hora fin:
🔗 Log PILOT nodo2:
```

4.5 Verificar el clúster completo

Como grid, en cualquiera de los dos nodos:

```
(grid@nodo2)$ $ORACLE_HOME/OPatch/patch lspatches
(grid@nodo2)$ crsctl query crs activeversion -f
```

Ahora el estado debe ser **[NORMAL]**. Si sigue en ROLLING PATCH, algún nodo no terminó bien: revisa sus logs antes de continuar.

```
(grid@nodo2)$ crsctl query crs releasepatch
(grid@nodo2)$ asmcmd showversion --softwarepatch
(grid@nodo2)$ ps -ef | grep pmon
(grid@nodo2)$ crsctl check cluster -all
```

Comprueba en **ambos nodos**: mismos parches en opatch lspatches, ASM en 19.31.0.0.0, clúster online y pmon levantados.

✓ **Hito:** el Grid ya está en 19.31 (≥ 19.24, requisito del equipo de Linux cumplido para el GI).

Fase 5 — Creación del nuevo Oracle Home RDBMS 19.31

Tiempo estimado: 45 – 90 minutos. Sin impacto en servicio: se instala un home **nuevo** sin tocar el actual (parcheo *out-of-place*).

5.1 Crear el home

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbhome create --version 19.31.0.0.0
```

- Usa la imagen APR2026 descargada en la Fase 3.
- Puedes fijar el nombre del home añadiendo `--oracleHomeName OraHome1931` (opcional; si no, asigna uno automático).
- Duración típica: 30 – 60 minutos.

5.2 Verificar el home en ambos nodos

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbHome getDetails
```

Debe listar el nuevo home con VERSION=19.31.0.0.0. Anota su HOME_LOC: es tu **<HOME_NUEVO>**.

```
🔗 <HOME_NUEVO>:
🔗 Nombre del home nuevo:
```

Comprueba que el directorio existe físicamente **en los dos nodos** (dbhome create lo despliega en todo el clúster; si no existiera en nodo2, revisa el log del dbhome create antes de continuar):

```
[root@nodo1 ~]# ls -d <HOME_NUEVO>
[root@nodo2 ~]# ls -d <HOME_NUEVO>
```

Parches incluidos en el nuevo home (como oracle):

```
(oracle@nodo1)$ <HOME_NUEVO>/OPatch/patch lspatches -oh <HOME_NUEVO>
```

Debe verse Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX y el OJVM correspondiente.

Fase 6 — Mover la base de datos al nuevo home (database move)

Tiempo estimado: 1 – 2 horas (prereqs 10 – 20 min; move 30 – 60 min; datapatch y recompilación incluidos). **Impacto:** rolling instancia a instancia — el comando para y arranca la instancia de cada nodo de una en una. Las sesiones conectadas a la instancia que se reinicia se cortan; el servicio global se mantiene por la otra instancia.

6.1 Pasar los prerequisites del move

En nodo1, como root (sustituye <DB_NAME> y <HOME_NUEVO> por los valores reales):

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO> --executePrereqs
```

Debe recorrer los jobs de validación (validate_database, validate_home_existence, validate_disk_space, ...) y terminar con dbaascli execution completed sin errores. Si falla algo, corrígelo antes de seguir.

6.2 Estado previo de la BBDD

Como oracle en nodo1, conecta a la BBDD y anota el estado de los PDBs (para comparar después):

```
(oracle@nodo1)$ srvctl status database -d <DB_NAME>
(oracle@nodo1)$ sqlplus / as sysdba
SQL> select name, open_mode from v$pdbs;
SQL> select version_full from v$instance;
SQL> exit
```

Las dos instancias deben estar arriba y los PDBs en el open_mode habitual (normalmente READ WRITE).

🔗 PDBs y open_mode ANTES del move:

6.3 Ejecutar el move

En nodo1, como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO>
```

Qué hace, en orden:

1. Copia ficheros de configuración al nuevo home (copy_config_files).
2. Para la instancia del nodo1, la re-registra apuntando al nuevo home y la arranca (stop/update/start_database_instance-nodo1).
3. Repite lo mismo en el nodo2.
4. Ejecuta **datapatch** (aplica los cambios SQL del parche dentro de la BBDD) y **recompila objetos inválidos**. Esta parte puede tardar 15 – 30 minutos y es cuando el comando parece "parado": es normal, espera.
5. Termina con dbaascli execution completed.

No interrumpas el comando. Si la sesión se corta a mitad, no lo relances a ciegas: revisa primero el log (/var/opt/oracle/log/<DB_NAME>/database/move/pilot_...).

🔗 Move – hora inicio: hora fin:
🔗 Log PILOT del move:

6.4 Verificar el move

Como root:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli dbHome getDetails
```

El home 19.31 debe mostrar ahora DBs installed=<DB_NAME>; el home viejo debe quedar sin BBDD.

Como oracle (en ambos nodos):

```
(oracle@nodol1)$ srvctl config database -d <DB_NAME> | grep -i "oracle home"
```

Debe apuntar a <HOME_NUEVO>.

```
(oracle@nodol1)$ srvctl status database -d <DB_NAME>
(oracle@nodol1)$ <HOME_NUEVO>/OPatch/patch lspatches -oh <HOME_NUEVO>
```

Dentro de la BBDD:

```
(oracle@nodol1)$ sqlplus / as sysdba
SQL> select version_full from v$instance;           -- debe decir 19.31.0.0.0
SQL> select name, open_mode from v$pdbs;           -- igual que antes del move
SQL> select patch_id, status, action, description
      from dba_registry_sqlpatch order by action_time; -- última fila: RU 19.31 con status
SUCCESS
SQL> select count(*) from dba_objects where status='INVALID' and owner in ('SYS','SYSTEM'); -- idealmente 0
SQL> exit
```

✓ **Hito:** la BBDD ya corre sobre RDBMS 19.31.

Fase 7 — Verificaciones finales y cierre

Tiempo estimado: 30 – 45 minutos.

1. Clúster completo online:

```
bash (grid@nodol1)$ crsctl check cluster -all (grid@nodol1)$ crsctl stat res -t (grid@nodol1)$ crsctl query crs
activeversion -f # [NORMAL] y nivel de parche 19.31
```

1. Servicios de la BBDD levantados y PDBs accesibles (como oracle):

```
bash (oracle@nodol1)$ srvctl status database -d <DB_NAME> -v
```

1. **Listener registrando servicios** (probar una conexión de aplicación si es posible).
2. **(Opcional pero recomendable) Repetir exachk** y comparar con el informe de la Fase 2: no deben aparecer FAIL nuevos relacionados con GI/RDBMS.
3. **Avisar al equipo de Linux/Sistemas** de que GI y RDBMS están en 19.31 (≥ 19.24) y pueden planificar su parcheo de sistema operativo.
4. **Cerrar el cambio:** adjunta al CHG las evidencias (salidas de `crsctl query crs activeversion -f`, `opatch lspatches` de grid y RDBMS en ambos nodos, `dba_registry_sqlpatch` y el informe `exachk`).
5. **Limpieza (días después, no el mismo día):** cuando se confirme que todo funciona (1 – 2 semanas), el home viejo puede eliminarse con `dbaascli dbhome delete --oracleHomeName <nombre_home_viejo>`. No lo hagas el día del cambio: es tu vía de rollback.

🔗 Incidencias durante el cambio:

🔗 Hora de cierre del cambio: 🔗 Evidencias adjuntadas al CHG: [] Sí

Anexo A — Marcha atrás (rollback)

Solo como último recurso y, salvo urgencia, con el respaldo de Oracle Support. Referencias oficiales: [documentación de dbaascli para ExaCC](#).

A.1 Volver la BBDD al home antiguo

Gracias al parcheo *out-of-place*, el home viejo sigue intacto. El rollback es otro `move` en sentido contrario:

```
[root@nodol1 ~]# dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_VIEJO>
```

(El proceso vuelve a ejecutar `datapatch`, esta vez retirando los cambios SQL de la RU.)

A.2 Rollback del parche de Grid

```
[root@nodol1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion <version_anterior> --rollback
```

donde <version_anterior> es la versión de GI que había antes (anotada en la Fase 2, p. ej. 19.27.0.0.0). Es una operación delicada: **abrir SR con Oracle antes de ejecutarla** salvo urgencia justificada.

A.3 Reanudar una ejecución fallida

Si un `grid patch` o `database move` falla a mitad, `dbaascli` guarda el estado de la sesión (PILOT). Suele poder reanudarse relanzando **exactamente el mismo comando** con `--resume`:

```
[root@nodo1 ~]# dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList <nodo> --resume
```

Antes de reanudar, revisa siempre el log del fallo y entiende la causa.

Anexo B — Errores y avisos frecuentes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
[WARNING] [DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed	Estás parcheando un solo nodo con --nodeList	Esperado. Continuar; recuerda parchear el otro nodo.
[FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[X]' does not include local node name 'Y'	Has lanzado el parcheo del nodo X desde el nodo Y	Conéctate al nodo X y lanza el comando allí.
[WARNING] [DBAAS-70212] The target rpm version ... is already installed	Las tools ya están en la última versión	Informativo. Continuar.
The cluster upgrade state is [ROLLING PATCH]	Parcheo de GI a medias (un nodo hecho, otro no)	Esperado entre el nodo1 y el nodo2. Si aparece al final, falta un nodo: revisar.
Fallo en validate_disk_space	Falta espacio en /u01, /u02 o ACFS	Liberar espacio (logs antiguos, backups de homes) y relanzar prereqs.
acquire_lock falla / lock retenido	Otra operación dbaascli en curso o abortada	No forzar. Comprobar que no hay otra sesión activa antes de reintentar.
dbaascli se queda "parado" en datapatch	Datapatch en ejecución dentro de la BBDD	Normal (15–30 min). Vigilar el log de PILOT antes de sospechar cuelgue.

Anexo C — Checklist rápido

FASE 0 – Preparación previa

- [] Acceso root a nodo1 y nodo2
- [] AHF y CVU descargados
- [] ZIPs subidos a /tmp de ambos nodos
- [] CHG aprobado (si aplica)

FASE 1 – Actualización de herramientas

- [] dbaascli actualizado (misma versión en ambos nodos)
- [] AHF actualizado nodo1
- [] AHF actualizado nodo2
- [] CVU copiado en /opt/oracle.ahf/common/cvu en ambos nodos

FASE 2 – Estado inicial y prechequeos

- [] crsctl check cluster -all OK
- [] Estado del clúster [NORMAL]
- [] Versiones y homes anotados (<HOME_VIEJO>, <DB_NAME>)
- [] Espacio en disco validado
- [] Informe exachk revisado

FASE 3 – Descarga de imágenes 19.31

- [] Imagen BBDD 19.31 descargada (dbimage list muestra APR2026)
- [] (Opcional) Imagen grid descargada

FASE 4 – Parcheo del Grid

- [] Prereqs grid OK
- [] Grid nodo1 parcheado + verificado (ROLLING PATCH esperado)
- [] Grid nodo2 parcheado (desde nodo2) + estado [NORMAL]

FASE 5 – Nuevo home RDBMS 19.31

- [] dbhome 19.31 creado
- [] Home nuevo existe en ambos nodos
- [] opatch lspatches del home nuevo OK (<HOME_NUEVO> anotado)

FASE 6 – Database move

- [] Prereqs move OK

- [] Move ejecutado sin errores
- [] srvctl config apunta al home nuevo
- [] datapatch SUCCESS en dba_registry_sqlpatch
- [] PDBs en el mismo open_mode que antes

FASE 7 – Verificaciones finales y cierre

- [] Verificación final + evidencias
- [] Aviso a Linux/Sistemas
- [] Cierre del CHG
- [] (D+7/D+14) Borrar home viejo

Referencias

- Documentación oficial dbaascli (ExaCC): <https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-cloud-at-customer/ecccm/ecc-using-dbaascli.html>
- AHF / TFA / exachk: My Oracle Support, Doc ID **2550798.1**
- CVU: <https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html> (parche MOS **30839369**)
- My Oracle Support: <https://support.oracle.com>